

Buch : collaborative UX Design

1) Das vorgehensmodell :

2) Verstehen des eigentlichen problems:

- Scoping workshop :
 - Annahmen klären
 - ziele und Randbedingungen definieren.

Artefakte :

- problem Statement map
- proto personas
- proto Journey
- Annahmen map

- Research workshop :
 - Annahmen überprüfen
 - treffen zum sammeln von Ideen
 - Untersuchung wie menschen etwas Nutzen

Artefakte :

- Interviews
- Beobachtungen
- Tagebücher

- Synthese workshop :
 - charakten erkennen
 - wertung der ergebnisse der forschung
 - Annahmen über Nutzende werden überprüft

Reflexion :

- müssen änderungen gemacht werden?
- personas werden erstellt.

b) Erkunden → Konzentration auf Lösungsfindung:

- **Ideation-workshop**:
 - Team sucht nach Lösungsideen
 - Ziel des Workshops ist die Generierung einer möglichst großen Ideenvielfalt.
 - Lösungsraum ausloten.
 - Brainstorming
-

- **Konzept-workshop**:
 - Team entwickelt eine Vision für zukünftige Nutzung
 - Erste grobe Darstellung des Produkts
 - Hypothese formulieren

Ergebnis: • einer User Journey (visuelle Darstellung von Abläufen)

- **Prototyping-workshop**:
 - Annahmen zu Nutzerbedürfnissen und Lösungen werden geprüft
 - Plan wird erstellt wie ein Prototyp getestet werden soll.
 - Team entwickelt gemeinsam einen ersten Prototyp

- **Validierungs-workshop**:
 - prototyp wird getestet
Nutzer werden beobachtet
 - Feedback der Nutzer wird gesammelt und ausgewertet

Konzept wird überprüft ist es sinnvoll?

Falls ja → Konzept wird weiterentwickelt und getestet

Falls nein → Konzept wird überarbeitet und verbessert.

-
- **Roadmap-workshop**:
 - letzter Schritt im Collaborative UX Design
 - Umsetzung planen
 - Ziel: Planung einer ersten Produktversion
 - wichtige Funktionen werden priorisiert

→ Berücksichtigung von:

- Nutzerbedarf
- Unternehmensziele
- Kosten der Umsetzung

Im Roadmap sollen:

- messbare Ziele enthalten sein
- Diese Ziele werden in einem Metrikenboard festgehalten.

Was sind **stakeholder**?

- Anspruchsgruppen die von einer Lösung betroffen sind
 - können direkt oder indirekt Einfluss haben
- Beispiele: kunden, mitarbeiter, investoren, partner
-

workshops zusammengefasst: **Scoping**

ziel → klärung des projektauftrags

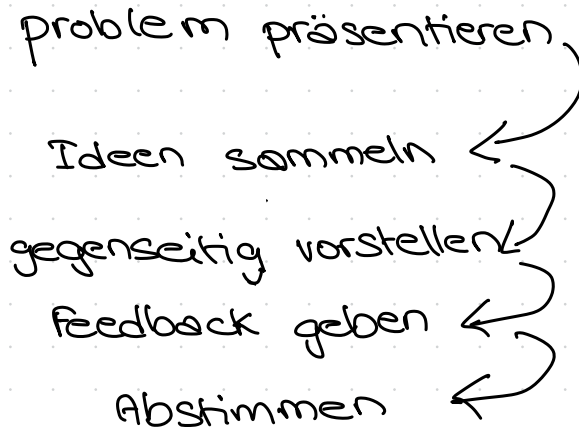
teilnehmende → projektteam, Auftraggeberin

Hauptergebnisse → problem statement map, proto personas.

Ablauf →

- proto - problem statement map erstellen
- proto - personas formulieren
- proto - journey

Beispiel ablauf eines workshops



UX Design

- User experience → UX
- Fokus auf Erlebnis
- es geht darum wie effektiv, effizient und zufriedenstellend das Produkt oder die Dienstleistung ist → Usability
- Es ist Nutzerzentriert und berücksichtigt was die Nutzer vor, während und nach der Nutzung benötigen

Ziel: ein Produkt zu gestalten, dass es intuitiv und leicht bedienbar ist und den Nutzer bei der Erreichung seiner Ziele unterstützt.

Zusammengefasst:

- Planung und Optimierung des gesamten Nutzererlebnisses

UI Design

- User Interface → UI
- Fokus auf Erscheinungsbild
- es bezieht sich auf die visuelle und interaktive Gestaltung Bsp: Farben und Animationen in einer App.
- UI sorgt dafür, dass das Produkt optisch ansprechend ist und ein konsistentes markengerechtes Erscheinungsbild hat.

Ziel: eine Schnittstelle zu schaffen, die den Nutzer visuell leitet und unterstützt.

Zusammengefasst:

- Visuelle Umsetzung und Gestaltung der Benutzeroberfläche.

Warum ist testing im UX Design wichtig?

- Testing muss früh stattfinden, um festzustellen, ob ein Design funktioniert
- Probleme können somit behoben werden bevor das Produkt vollständig entwickelt ist.

Was bedeutet Usability?

Usability bedeutet wie einfach und gut etwas zu benutzen ist. Es beschreibt, ob ein Produkt, wie eine App, Website oder ein Gerät, so gestaltet ist, dass

- 1) Die Nutzer ihre Aufgaben erledigen können
(Effektivität → erreiche ich mein Ziel?)

Bsp: Kann ich schnell herausfinden wie ich ein Zug ticket kaufe?

- 2) Es wenig Zeit und Mühe kostet

(Effizient → erreiche ich mein Ziel schnell?)

Bsp: Kann ich das ticket in 2 clicks kaufen, ohne lange zu suchen?

- 3) Es den Nutzer zufriedenstellend

(Zufriedenstellend → erreiche ich mein Ziel stressfrei?)

Bsp: Macht es Spaß, die App zu nutzen, oder frustriert sie mich?

Zusammengefasst: Usability ist wenn eine App zum Beispiel effektiv, effizient und zufriedenstellend ist.

User experience

- Wie fühle ich mich vor, während und nach der Nutzung eines Produkts?
- Umfasst alles, was ich während meiner Erfahrung mit dem Produkt empfinde

Beispiel: Webseite für online ticketkauf

- 1) Vor der Nutzung Webseite lädt schnell und design wirkt einladend
- 2) Während der Nutzung Ich finde alle Infos klar und erhalte feedback, dass meine Buchung erfolgreich war
- 3) Nach der Nutzung Ich bekomme eine bestätigungs email und fühle mich gut, dass alles funktioniert hat

Usability

- Wie gut und einfach kann ich ein Produkt benutzen
- Effektiv, effizient und zufriedenstellende Gestaltung

Beispiel: Webseite für den online ticketkauf:

- 1) Ich finde den Button "jetzt kaufen" sofort
- 2) Die Eingabefelder sind leicht verständlich
- 3) Der Kaufprozess dauert nur 2 Minuten.

7 Prinzipien des guten Designs:

- 1) **Visibility (Sichtbarkeit)**: Nutzer müssen erkennen wie sie ein produkt benutzen können.
Bsp: ein Button sollte klar, sichtbar und beschriftet sein ("klicken sie hier")
- 2) **consistency (Einheitlichkeit)**: Alles sollte gleich aussehen und Funktionieren, damit es nicht verwirrt.
Bsp: Der "Ok" Button ist immer Rechts. der Abbruch Button links.
- 3) **Mapping (Zuordnung)**: Steuerung müssen logisch zu den Funktionen passen.
Bsp: ein Lichtschalter sollte zeigen, welches Licht er an oder ausschaltet
- 4) **Feedback (Rückmeldung)**: Nutzer brauchen Bestätigung, dass etwas passiert ist.
Bsp: Ein Pong-Ton oder eine Anzeige nach dem Drücken eines Buttons.
- 5) **constraints (Einschränkungen)**: Das produkt soll Nutzer davor schützen Fehler zu machen
Bsp: Ein USB-stecker passt nur in eine Richtung

6) **Simplicity (Einfachheit)**: Das Produkt soll einfach und leicht verständlich sein.

Bsp: Eine Fernbedienung mit wenigen klaren Knöpfen.

7) **Flexibility (Flexibilität)**: Nutzer sollten verschiedene Wege haben, das Produkt zu bedienen.

Bsp: Ein Gerät kann mit Tasten, Berührungen oder Sprache gesteuert werden.

Was ist das **Double Diamond Modell**?

Es beschreibt den Designprozess in vier Phasen

- 1) **Discover** → Problem identifizieren
- 2) **Define** → Problemstellung formulieren
- 3) **Develop** → Ideen entwickeln und Prototypen erstellen
- 4) **Deliver** → Lösungen testen und umsetzen

Was ist ein **Wasserfallmodell**? **Wichtig** ★

• Es ist wie ein Rezept : stell dir vor du backst einen Kuchen. Zuerst schreibst du das Rezept (Anforderungen) dann besorgst du alle Zutaten (Planung) dann mischst du alles zusammen (programmieren) und schließlich backst du den Kuchen (Testen und fertigstellen)

- feste Reihenfolge: Du machst jeden schritt nach den anderen, wenn du erst einmal mit dem backen angefangen hast, kannst du das rezept nicht mehr ändern.
- problem: wenn du beim probieren merkst, dass etwas falsch ist (zum beispiel zu wenig zucker) ist es zu spät, du musst viel ändern und der aufwand ist riesig.

Zusammengefasst:

Das wasserfallmodell hat eine feste reihenfolge und wenig spielraum.

Man plant alles im voraus und geht dann stritt schritt für schritt vor. Änderungen sind schwierig wenn man einmal mitten im prozess ist.

! Der name wasserfallmodell → weil der ablauf des prozesses so ist wie wenn wasser über einen wasserfall fließt

- schritt für schritt
- kein rückkehr.

Was sind inspection heuristics?

wichtig.
★

- Inspection heuristics sind einfache Regeln die dabei helfen, zu überprüfen, ob eine Benutzeroberfläche gut funktioniert. Diese Regeln kann man nutzen um das Design immer wieder zu verbessern.
- Stell dir vor es sind kleine Checklisten-Punkte die du durchgehst um zu schauen ob alles in einer App verständlich und benutzerfreundlich ist.

10 Regeln von inspection heuristics:

1) Sichtbarkeit des Systemstatus:

→ Das System informiert dich ständig darüber was gerade passiert (z.B. Ladeanzeigen oder Statusmeldung)

2) Übereinstimmung zwischen System und realer Welt:

→ Die Sprache, Symbole und Abläufe im System orientieren sich an deinen alltäglichen Erwartungen und Erfahrungen.

3) Benutzerkontrolle und Freiheit:

→ Du hast jede Zeit die Möglichkeit Aktionen rückgängig zu machen.

4) Konsistenz und Standards:

→ ähnliche Funktionen und bedienelemente sehen immer gleich aus und verhalten sich auch gleich

5) Fehlervermeidung:

→ Das Design ist so gestaltet, dass keine Fehler entstehen.

6) Erkennung statt Erinnerung:

→ Alles wichtige wird immer sichtbar dargestellt, sodass du dir nicht alles merken musst

7) Flexibilität und Effizienz:

→ Das System ist flexibel und Aufgaben werden schnell erledigt.

8) Ästhetisches und minimalistisches Design:

→ überflüssige und unnötige Gestaltungselemente werden vermieden.

9) Hilfe bei Fehler:

→ System erklärt was schiefgelaufen ist und wie man das Problem behebt ohne die Nutzer zu überfordern

10) Dokumentation und Unterstützung:

→ leicht zugängliche Hilfeanleitungen bei Notfällen.

proto person



- vorläufig und Annahmen basiert
- entsteht früh im Designprozess
- erste grobe Darstellung von Nutzergruppen
- es liegen keine Nutzerdaten vor
- schnelle Skizze
- Zweck → das team kann schnell erst Ideen und Konzepte entwickeln um später gezielt die Nutzerbedürfnisse zu hinterfragen und zu erforschen.

validierte person



- Datenbasiert und überprüft
- mithilfe von konkreter Nutzerforschung, Interviews umfragen oder Beobachtungen erstellt.
- realistischeres und genauereres Bild der tatsächlichen Bedürfnisse und Verhaltensweise der Nutzer
- Zweck → ermöglicht das team fundierte, nutzerzentrierte Designentscheidungen zu treffen, da sie eine verlässliche Grundlage bietet

Was bedeutet two flavors scenario ?

Grundidee : → zwei ansätze um Szenarien im Designprozess zu Nutzen

1) Narrative Szenarien:

- Erzählen eine geschichte
- beschreiben den Nutzer im Alltag
- fokussieren auf Kontext, Motivation und Emotion

2) Analytische (task -basierte) szenarien:

- Detaillierte beschreibung von Aufgabenabläufen
- schritt für schritt Darstellung der Nutzer interaktionen
- konzentrieren sich auf konkrete handlungen und Anforderungen.

Nutzen im kollaborative Design:

- Förderung der gemeinsamen Diskussion und Anpassung im team
- verbesserung der benutzerfreundlichkeit durch ganzheitliche Betrachtung der Nutzungsszenarien.

5 dimension of interaction Design : ~~A~~ wichtig

1) **Worte (words)** → Bedeutung: alle textuellen Inhalte wie Überschriften, Buttons, Anleitungen und Fehlermeldungen

Ziel: eine klare verständliche Sprache verwenden

2) **Visuelle Darstellung (visual representation)** →

Bedeutung: Grafische Elemente wie Layouts, Farben und Typografie.

Ziel: mit einem ansprechenden und konsistenten visuellen Design die Nutzerauführung unterstützen und Infos intuitiv vermitteln.

3) **physische Objekte und Raum** →

Bedeutung: Alle greifbare Dinge und Geräte (z.B. Tastatur, Maus, Touchscreen)

Auch die Anordnung im Raum zählt alles soll gut bedienbar sein.

4) **Zeit (time)** →

Bedeutung: wann und wie schnell etwas passiert

Es geht darum, dass die Interaktion flüssig wirkt.

5) **Verhalten** →

Bedeutung: wie das System reagiert

wenn du etwas tust.

Es soll vorhersehbar und nützlich sein damit du weißt was als nächstes passiert.

Zusammengefasst: ein gutes Ux Design beachtet nicht nur was man sieht und liest, sondern auch, welche geräte man nutzt, wie schnell und flüssig alles abläuft und wie das system auf aktionen reagiert.

Wahrnehmung und Komplexität: ★ wichtig

- Balance finden → ein gutes Ux Design schafft es komplexe infos so aufzubereiten, dass sie für den Nutzer leicht wahrnehmbar und verständlich werden.
- Strukturierte Reduktion → Durch gezielte vereinfachung und klare visuelle hierarchien wird komplexität beherrschbar gemacht
- Nutzerzentrierter Ansatz → Das Design orientiert sich an der menschlichen wahrnehmung, um den Nutzer nicht zu überfordern und ihm eine angenehme Interaktion zu ermöglichen.

Was ist progressive disclosure? ▽ Mega ~~★~~
o wichtig

Grundprinzip:

- Nur die wichtigsten Informationen und Funktionen werden direkt angezeigt in zum Beispiel einer App.
- weitere details oder erweiterte Optionen erscheinen erst, wenn der Nutzer sie benötigt (zum Beispiel durchs klicken)

Ziel:

- Die Benutzeroberfläche übersichtlich halten
- Den Nutzer nicht mit zu vielen Informationen auf einmal überfordern
- Den Einstieg für Anfänger erleichtern, während erfahrene Nutzer bei Bedarf mehr Funktionen freischalten können

Beispiele:

- Ein Formular zeigt nur grundlegende Felder, zusätzliche Felder werden erst sichtbar wenn man „Mehr Optionen“ auswählt.
- Ein Menü zeigt nur Hauptpunkte an, und Untermenüs werden erst bei Bedarf eingeblendet.

Nutzung von progressive Disclosure:

- hilft die kognitive Belastung zu reduzieren
- unterstützt einen benutzerzentrierten Ansatz da erst ermittelt wird was der Nutzer wirklich braucht.
- fordert die Zusammenarbeit im Team durch kontinuierliches Feedback.

Zusammengefasst: progressive Disclosure sorgt dafür, dass Nutzer zuerst nur die wichtigsten Infos sehen und bei Bedarf zusätzliche Details abrufen können → so bleibt das Interface sauber und benutzerfreundlich.

5 Gestaltgesetze: ~~★~~ wichtig 2 Gestaltgesetze + Beispiele

1) Gesetz der Nähe: ~~★~~

- Elemente die nahe beieinander liegen, werden als zusammengehörig wahrgenommen.
- Beispiel: In einem online shop werden produktinformationen wie Name, Preis, Bewertung direkt nebeneinander platziert, sodass sofort erkennbar ist, dass sie zusammengehören.

2) Gesetz der Ähnlichkeit ~~★~~

- Ähnliche Elemente (in Farbe, Form, Größe) werden als zusammengehörig empfunden

- Beispiel: Alle Buttons, die eine ähnliche Aktion auslösen (z.B. speichern, oder Abschieken) sind in derselben farben und form gestaltet. so erkennt der Nutzer sofort, dass sie ähnliche funktionen haben.

3) Gesetz der guten fortsetzung:
linien oder formen, die in einer kontinuierlichen linie verlaufen werden als zusammengehörig interpretiert.
Beispiel: ein durchgehender pfeil der den Nutzer durch verschiedene schritte führt.

4) Gesetz der Geschlossenheit:
unvollständige formen werden als vollständig wahrgenommen.
Beispiel: ein logo, bei dem nur teile eines kreises gezeigt werden, aber dennoch als kompletter kreis interpretiert wird.

5) Gesetz der figur-Grund Trennung:
wir unterscheiden automatisch zwischen dem hauptobjekt (figur) und dem hintergrund
Beispiel: ein deutlich hervorgehobener call to action Button hebt sich vom rest der seite ab.

Was ist eine priorisierungsmatrix? *** wichtig**

- es ist ein Werkzeug, um zu entscheiden welche Aufgaben oder Probleme zuerst gelöst werden sollen.

zwei Achsen:

- Nutzen: wie sehr hilft die Änderung den Nutzern
- Kosten / Aufwand: wie viel Arbeit und Ressourcen braucht die Umsetzung

vorgehensweise:

- Alle Ideen, Probleme oder Funktionen werden gemeinsam erfasst
- dann wird bewertet wie hoch der Impact für den Nutzer ist
- dann wird bewertet wie aufwendig die Umsetzung ist

Beispiel: unklare Navigation:

- Nutzen / Impact: Hoch - eine klare Navigation verbessert die Erfahrung.
- Aufwand: Niedrig - Änderung im Menü können leicht umgesetzt werden

Ergebnis vom Beispiel: Diese problem wird hoch priorisiert.

Sketches

- schnell und grob
- erste ideen/konzept
- Ideenfindung
- flexibel

wireframes

- strukturiert und detaillierter
- planung und struktur
- formaler darstellung
- klare vorstellung vom produkt
- basis für das spätere design

Stakeholder

Definition: Personen oder Gruppen die ein Interesse am Erfolg eines Produkts haben.

Beispiel: Investoren, Geschäftsleitung

Rolle: Sie beeinflussen die strategische Ausrichtung.

User



Definition: der Anwender oder Endnutzer der Produkts.

Beispiel: Kunden, Besucher einer Webseite.

Rolle: Sie verwenden das Produkt im Alltag

Szenarios

- erzählen eine geschichte wie der Nutzer das produkt in einer bestimmten situation verwendet
- geben details was der Nutzer tut und warum

User Story Map

- zeigt alle schritte die ein Nutzer durchläuft in einer übersichtlichen karte
- ordnet und priorisiert alle Aufgaben die notwendig sind, damit der Nutzer seine ziele erreicht.

3 Arten von Prototypen:



low fidelity	high fidelity	dark horse
• grob und schnell • einfache Zeichnungen • Ganz am Anfang Nutzt man sie um Ideen auszuprobieren und schnell Feedback zu bekommen	• fast wie das echte Produkt • sehr detaillierte Modelle, die fast so aussehen und funktionieren wie das fertige Produkt • Man nutzt sie später im Prozess wenn man testen will wie Nutzer wirklich interagieren und ob alles passt	• außergewöhnlich und experimentell • ungewöhnliche experimentelle Prototypen die neue überraschende Ideen zeigen • Man nutzt sie wenn etwas Neues und unerwartetes ausprobieren möchte • um kreative Ansätze zu probieren